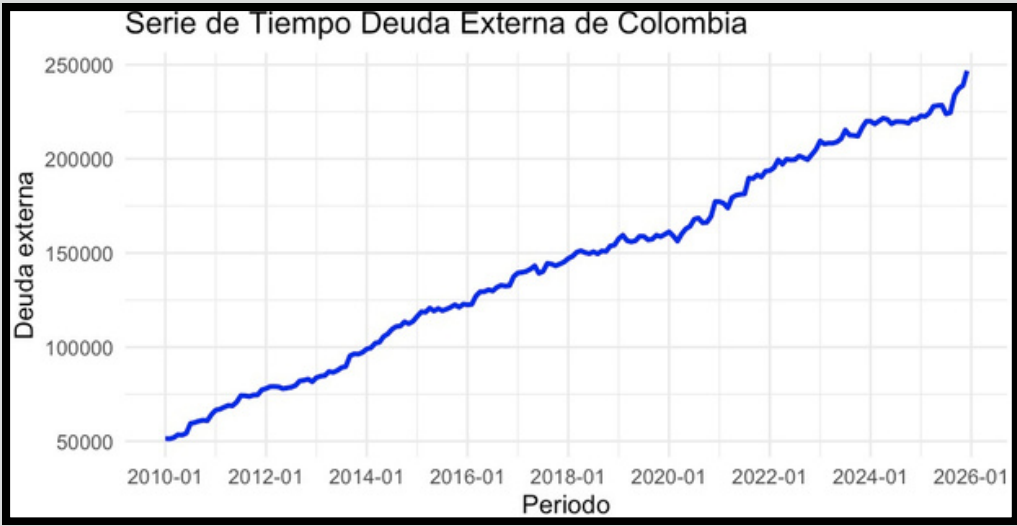


DEUDA EXTERNA COLOMBIANA

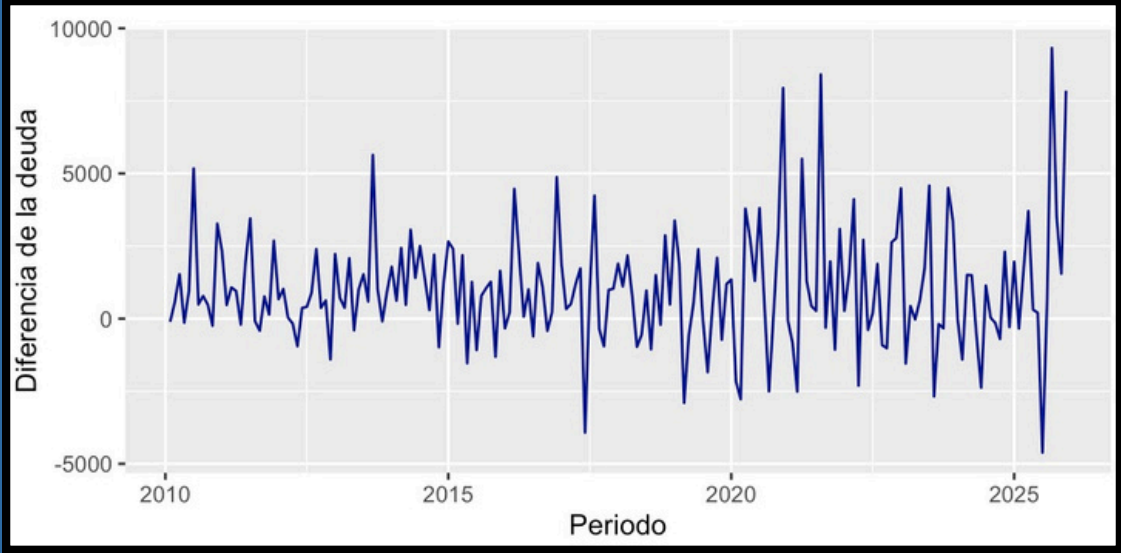
~Jose David Mayorga / Sebastián Velandia Muñoz / Juan Nicolas Rodriguez ~

SERIE ORIGINAL:

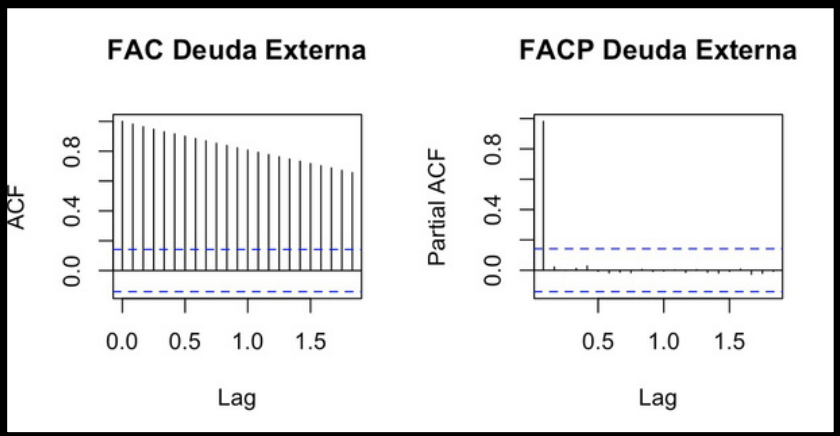


En la serie se evidencia la deuda externa colombiana mensual en términos nominales, desde el año 2010 hasta el 2025. Es por esto, que no se presentan “shocks” repentinos donde normalmente los habría en un gráfica que muestre la variación de esta variable.

A simple vista, y con las pruebas de Dickey-Fuller con tendencia, además de ayudarnos con las FAC y FACP. Se aprecia una clara tendencia y una varianza no constante. En este caso, se confirmo que la serie es no estacionaria.



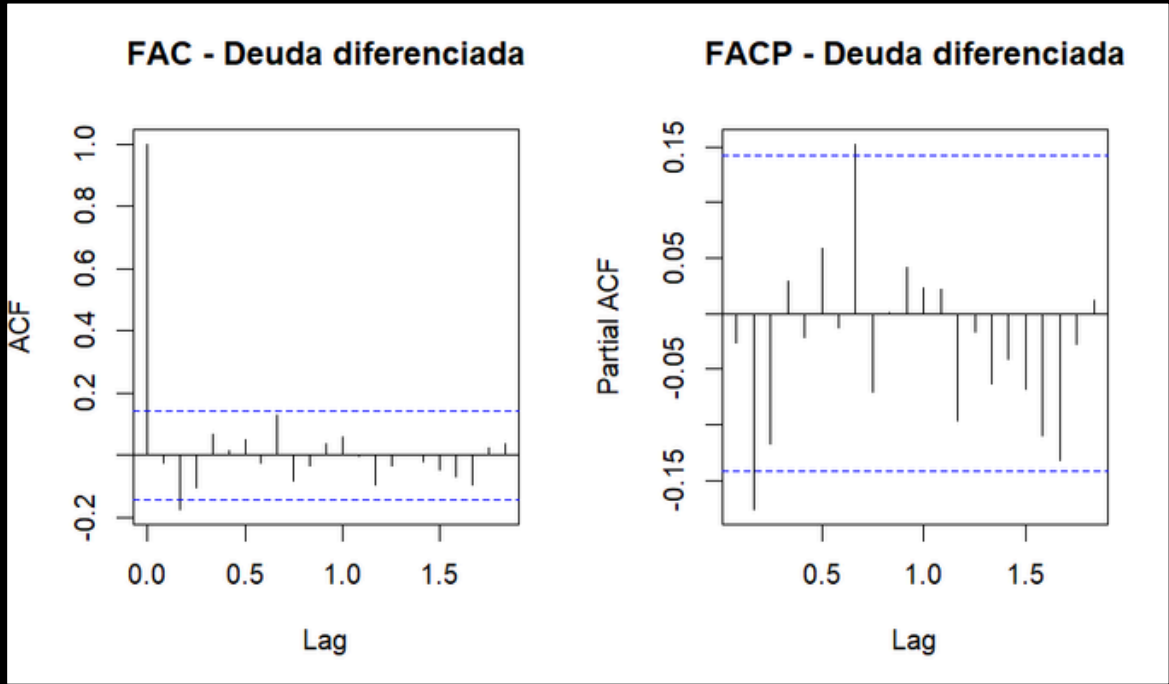
1. IDENTIFICACIÓN:



Modelo	AIC	BIC
1 ARMA(1,1)	3454,737	3467,746
2 ARMA(1,2)	3453,09	3469,352
3 ARMA(0,2)	3451,936	3464,964
4 ARMA(1,0)	3456,663	3466,42
5 ARMA(0,0)	3454,807	3461,312

Dado los problemas de no estacionariedad se diferenciò la serie, lo que corrige el suave decrecimiento de la FAC, y se recurrió al AIC y BIC, así como a la FAC y FACP para determinar el orden del modelo el cual resultado en un MA(2).

FAC Y FACP DIFERENCIADA



2. ESTIMACIÓN:

$$\Delta \widehat{Deuda}_t = 1012.0959 + \varepsilon_t - 0.084593 \varepsilon_{t-1} - 0.182232 \varepsilon_{t-2}$$

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ma1	-0,0845	0,074	-1,143	0,253
ma2	-0,1822	0,068	-2,6779	0,007
Intercept	1012,095	106,0882	9,5401	2,20E-16

Para la estimación de los parámetros, se recurrió a la máxima verosimilitud con los funciones en R “arima” y “coefest”.

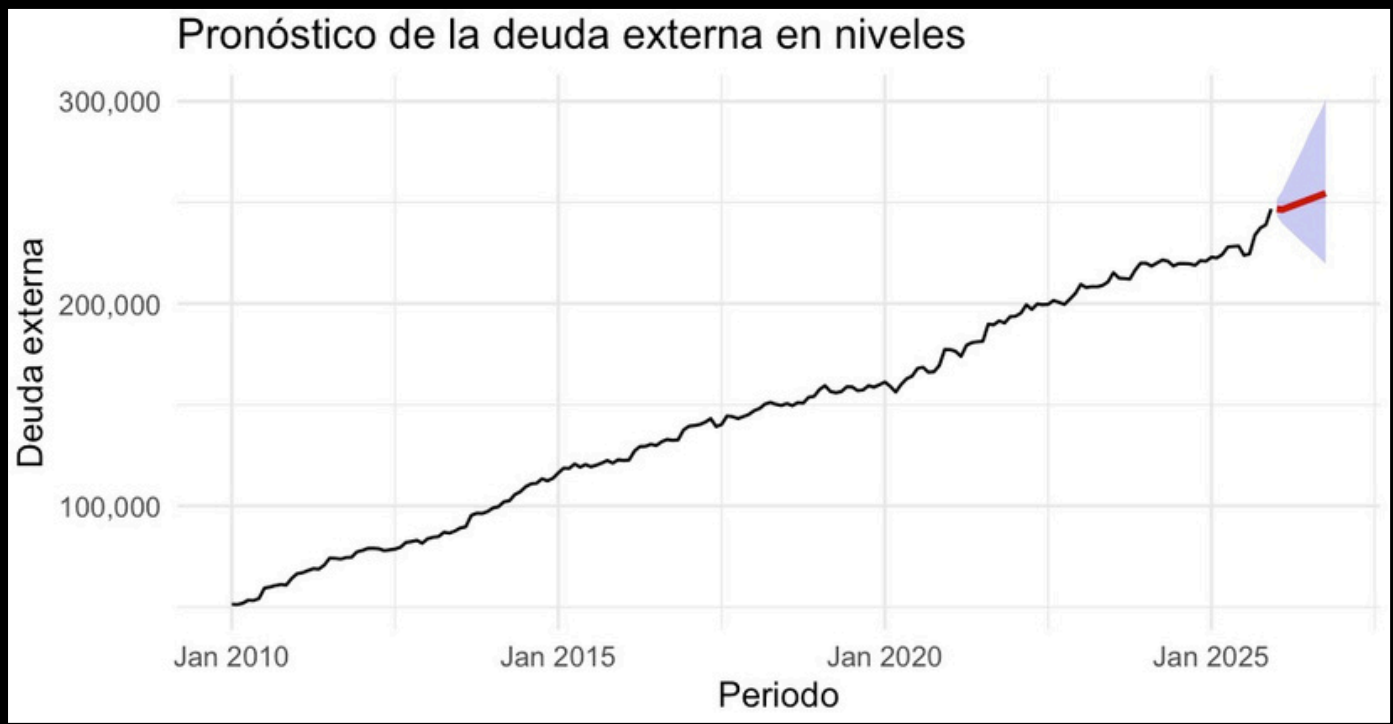
- Intercepto: 1012.095
- Primer rezago no significativo: -0.084
- Segundo rezago significativo: -0.182
- Varianza de los errores: 3964117

3. VALIDACIÓN DE SUPUESTOS:

Supuestos	Prueba	Validación
Normalidad	Jarque-Bera	✗
	p-value < 2.2e-16	
Homocedasticidad	(ARCH test)	✗
	p-value = 0.0007311	
No autocorrelación	Ljung-Box	✓
	p-value = 0.8095	

- Los residuos del modelo no siguen una distribución normal.
- Existe heterocedasticidad en los errores.
- Se cumple el supuesto de no autocorrelación entre los errores del modelo.

4. PRONÓSTICOS:



Se estima el pronostico 10 periodos adelante de la diferencia, usando errores robustos a partir de Bootstrap dado que no se cumple el supuesto de normalidad. Posteriormente se realiza la conversión del pronostico a nivel para una interpretación coherente.

BIBLIOGRAFÍA

<https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/>